



PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN

PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN

MADES - SALES & INVENTORY PWA

ALTAMIRA DEVELOPERS

TUNJA - BOYACÁ - COLOMBIA

31/05/2026





TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION.....	2
PROCUREMENT MANAGEMENT APPROACH.....	3
PROCUREMENT DEFINITION.....	4
TYPE OF CONTRACT TO BE USED.....	4
PROCUREMENT RISKS.....	5
PROCUREMENT RISK MANAGEMENT.....	5
COST DETERMINATION.....	6
STANDARDIZED PROCUREMENT DOCUMENTATION.....	6
PROCUREMENT CONSTRAINTS.....	7
CONTRACT APPROVAL PROCESS.....	7
DECISION CRITERIA.....	8
VENDOR MANAGEMENT.....	8
PERFORMANCE METRICS FOR PROCUREMENT ACTIVITIES.....	9
SPONSOR ACCEPTANCE.....	9





INTRODUCTION

El presente Plan de Gestión de Adquisiciones define cómo se gestionarán las adquisiciones necesarias para el desarrollo del proyecto MADES, una Progressive Web App (PWA) orientada a la gestión de ventas e inventario para pequeños negocios.

Debido a que el proyecto es desarrollado en un contexto académico y utiliza principalmente tecnologías de software de código abierto, las necesidades de adquisición son limitadas y se concentran principalmente en servicios de infraestructura, herramientas de desarrollo y recursos tecnológicos necesarios para garantizar el funcionamiento y despliegue de la solución.

Este documento establece:

- Recursos y servicios que deben adquirirse o utilizarse.
- Justificación de cada adquisición.
- Riesgos asociados.
- Criterios de selección.
- Restricciones.
- Métricas de desempeño.
- Procedimientos de aprobación.

PROCUREMENT MANAGEMENT APPROACH

La gestión de adquisiciones será responsabilidad del equipo de desarrollo, bajo la coordinación del líder del proyecto.

Dado que se trata de un proyecto académico, las adquisiciones estarán enfocadas principalmente en servicios tecnológicos gratuitos o con licencias educativas.

Las decisiones relacionadas con herramientas, servicios y plataformas serán tomadas considerando:

- Costo.
- Compatibilidad tecnológica.
- Facilidad de integración.
- Disponibilidad.
- Escalabilidad.
- Soporte y documentación.

Las adquisiciones se realizarán únicamente cuando sean necesarias para cumplir los objetivos del proyecto y mejorar la calidad del producto final.



PROCUREMENT DEFINITION

Los siguientes recursos y servicios han sido identificados como necesarios para el desarrollo y despliegue del proyecto.

Item/Service	Justification	Needed By
Railway	Despliegue del backend Node.js y base de datos PostgreSQL	Sprint 2
Neon PostgreSQL	Base de datos en la nube para almacenamiento persistente	Sprint 2
GitHub	Control de versiones y trabajo colaborativo	Sprint 1
SonarCloud	Análisis estático de calidad y seguridad del código	Sprint 3
Figma	Diseño de interfaces y prototipos	Sprint 1
Navegadores web modernos	Pruebas de compatibilidad y funcionamiento PWA	Sprint 2
Dispositivos móviles Android	Validación de responsividad, instalación y funcionamiento offline	Sprint 3

Además de la lista anterior de artículos de adquisición, las siguientes personas están autorizadas a aprobar compras para el equipo del proyecto:

Nombre	Rol
Yesid Alejandro Martinez guerreo	Líder del Proyecto/ Product Owner
Johan Sebastián Gil Salamanca	Scrum Master

TYPE OF CONTRACT TO BE USED

Debido al carácter académico del proyecto, no se establecerán contratos comerciales formales con proveedores.



La mayoría de los servicios utilizados corresponden a:

- Planes gratuitos (Free Tier).
- Licencias Open Source.
- Servicios educativos.

En caso de requerirse servicios de pago, se utilizarán modelos de suscripción mensual de bajo costo.

PROCUREMENT RISKS

Los principales riesgos identificados son:

Riesgo	Impacto
Cambios en los planes gratuitos de los proveedores	Medio
Interrupción del servicio de hosting	Alto
Limitaciones de almacenamiento o tráfico	Medio
Dependencia de servicios externos	Medio
Problemas de compatibilidad tecnológica	Medio
Eliminación de cuentas gratuitas	Alto
Fallos en servicios de terceros	Alto

PROCUREMENT RISK MANAGEMENT

Para mitigar los riesgos identificados se implementarán las siguientes estrategias:

Riesgo	Estrategia de mitigación
Caída de servicios cloud	Mantener respaldos locales
Pérdida de información	Copias de seguridad periódicas
Dependencia de un proveedor	Uso de tecnologías portables



Limitaciones de recursos	Monitoreo continuo del consumo
Problemas de compatibilidad	Pruebas tempranas de integración

COST DETERMINATION

El proyecto se desarrollará utilizando principalmente herramientas gratuitas.

Recurso	Costo estimado
GitHub	Gratuito
SonarCloud	Gratuito
Railway	Plan gratuito
Neon PostgreSQL	Plan gratuito
Figma	Plan gratuito
React + Vite	Gratuito
Node.js	Gratuito
Prisma ORM	Gratuito

STANDARDIZED PROCUREMENT DOCUMENTATION

Para la gestión de adquisiciones se utilizarán los siguientes documentos:

- Plan de Gestión de Adquisiciones.
- Product Backlog.
- Sprint Backlog.
- Actas de reunión.
- Registro de riesgos.
- Registro de incidencias.
- Documentación técnica.
- Manual de usuario.



- Manual técnico.
- Documento de lecciones aprendidas

Toda la documentación será almacenada y versionada en GitHub.

PROCUREMENT CONSTRAINTS

Tiempo

Las adquisiciones deben realizarse dentro del cronograma establecido para los tres Sprints definidos.

Presupuesto

Se priorizará el uso de herramientas gratuitas.

Tecnología

Las herramientas seleccionadas deben ser compatibles con:

- React + TypeScript.
- Node.js.
- Express.
- Prisma ORM.
- PostgreSQL.
- Service Workers.
- IndexedDB.

Alcance

Las adquisiciones deben estar alineadas con las funcionalidades definidas para:

- Gestión de productos.
- Gestión de inventario.
- Gestión de ventas.
- Gestión de empleados.
- Reportes básicos.
- Funcionamiento offline.

CONTRACT APPROVAL PROCESS

El proceso de aprobación seguirá las siguientes etapas:

1. Identificación de la necesidad.





2. Evaluación de alternativas.
3. Validación por el líder del proyecto.
4. Aprobación por consenso del equipo.
5. Implementación y configuración.
6. Documentación de la decisión.

Para herramientas gratuitas no se requerirá aprobación formal adicional.

DECISION CRITERIA

La selección de herramientas y servicios se realizará considerando:

Criterio	Prioridad
Compatibilidad tecnológica	Alta
Costo	Alta
Facilidad de integración	Alta
Disponibilidad	Media
Escalabilidad	Media
Seguridad	Alta
Soporte y documentación	Alta
Comunidad de usuarios	Media

VENDOR MANAGEMENT

Aunque el proyecto utiliza principalmente plataformas gratuitas, se consideran como proveedores tecnológicos:

Proveedor	Servicio
GitHub	Repositorio y control de versiones
Railway	Hosting backend
Neon	Base de datos PostgreSQL



SonarCloud	Calidad y análisis estático
Figma	Diseño de interfaces

PERFORMANCE METRICS FOR PROCUREMENT ACTIVITIES

Se utilizará una escala de evaluación de 1 a 3.

Proveedor	Disponibilidad	Rendimiento	Facilidad de uso	Integración	Soporte
GitHub	3	3	3	3	3
Railway	3	3	3	3	2
Neon	3	3	2	3	2
SonarCloud	3	3	3	3	3
Figma	3	3	3	3	3

Escala

- 1: Insatisfactorio
- 2: Aceptable
- 3: Excelente





SPONSOR ACCEPTANCE

Approved by the Project Sponsor: Altamira Developers
Date: 31/05/2026

